

Thommen Joaquín:

4a)

Considero la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ con la métrica euclidea, donde x , y y z son las coordenadas cartesianas.

Defino las siguientes coordenadas $u = x$, $t = y$ y $k = z - \cos x \cos y$. En estas coordenadas, S está parametrizada por $(u, t, k) = (x, y, 0)$. **[Comentario: Esto está mal. Lo correcto es decir que la superficie queda parametrizada por las funciones $x(u, t, k)$, $y(u, t, k)$ y $z(u, t, k)$ fijando $k = 0$ mientras se varían libremente a u y t .]**

Quiero ahora hallar la métrica inducida. Sean $\{e_i\}$ y $\{e'_i\}$ dos bases y $\langle \cdot, \cdot \rangle$ el producto interno, tal que:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

y con $e'_i = \lambda_i^j e_j$ definiendo la matriz λ cambio de base. Puesto que $g'_{ij} = \langle e'_i, e'_j \rangle$ es la métrica inducida en la base $\{e'_i\}$. **[Comentario: Lo correcto es decir “Denotemos por g'_{ij} a las componentes de la métrica en la base $\{e'_i\}$ ”. La métrica inducida surge de restringir la métrica dada en $\mathbb{R}^3$ a los espacios tangentes de S .]** Resulta:

$$g'_{ij} = \langle e'_i, e'_j \rangle = \langle \lambda_i^k e_k, \lambda_j^s e_s \rangle = \lambda_i^k \lambda_j^s \langle e_k, e_s \rangle = \lambda_i^k \lambda_j^s g_{ks} = \lambda_i^k \lambda_j^s \delta_{ks} = \lambda_i^k \lambda_j^k = [\lambda^T \lambda]_{ij}$$

[Comentario: Ojo con el uso de notación matricial para calcular coordenadas de una métrica.] En el caso de la métrica necesaria en este ejercicio, los elementos de entrada $\{dx^i\}$ son covariantes, por lo tanto, ante cambios de base de V , transforman a la forma inversa de los elementos de la base de V :

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x^j} dx^j \Rightarrow \lambda_{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial x^j}$$

[Comentario: Si λ es la matriz de cambio de base de vectores covariantes como $\{e_i\}$, entonces no es la matriz de cambio de base vectores contravariantes como $\{dx^i\}$.] Para el caso de este ejercicio:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1; \frac{\partial u}{\partial y} = 0; \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} = 0; \frac{\partial t}{\partial y} = 1; \frac{\partial t}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial k}{\partial x} = \sin x \cos y; \frac{\partial k}{\partial y} = \cos x \sin y; \frac{\partial k}{\partial z} = 1$$

puedo calcular a las nuevas coordenadas a partir de lo ya previamente explicado

$$\begin{aligned} g' &= \lambda^T \lambda \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sin x \cos y \\ 0 & 1 & \cos x \sin y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin x \cos y & \cos x \sin y & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos x \sin y \cos y & \dots \\ \sin x \cos x \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donde hemos omitido expresar las componentes que no interesan para calcular la métrica inducida sobre la superficie S en donde la variable k está fija. **[Comentario: Esto no es correcto. Lo correcto es observar que g_{ij} son componentes de un tensor dos veces covariante y por ende hay que utilizar la fórmula**

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^s}{\partial x'^i} \frac{\partial x^r}{\partial x'^j} g_{sr}.$$

Esta forma puede deducirse recordando que cuando los índices están abajo, como en la indexación de los vectores de la base, las coordenadas de la matriz Λ del cambio de base $\{e_i\} \rightarrow \{e'_i\}$ vienen dadas por:

$$\frac{\partial}{\partial x'^i} = e'_i = \Lambda_i^j e_j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial}{\partial x^j}$$

i.e.

$$\Lambda_i^j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i},$$

mientras que cuando los índices están arriba, como en la indexación de los covectores de la cobase, las coordenadas de la matriz Λ^{-1} del cambio de cobase $\{dx^i\} \rightarrow \{dx'^i\}$ vienen dadas por

$$dx'^i = (\Lambda^{-1})^i_j dx^j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} dx^j$$

i.e.

$$(\Lambda^{-1})^i_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}.$$

] En coordenadas

$$g'_{xx} = 1 + \sin^2 x \cos^2 y$$

$$g'_{xy} = g'_{yx} = \sin x \cos x \sin y \cos y$$

$$g'_{yy} = 1 + \cos^2 x \sin^2 y.$$

Defranceschi Valentino:

4a)

$S(x, y) = (x, y, \cos x \cos y)$. Calculo el Jacobiano así puedo usar $g = J^T J$.

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial x} & \frac{\partial s_1}{\partial y} \\ \frac{\partial s_2}{\partial x} & \frac{\partial s_2}{\partial y} \\ \frac{\partial s_3}{\partial x} & \frac{\partial s_3}{\partial y} \end{pmatrix}$$

$$J^T = \begin{pmatrix} \frac{\partial s_1}{\partial x} & \frac{\partial s_2}{\partial x} & \frac{\partial s_3}{\partial x} \\ \frac{\partial s_1}{\partial y} & \frac{\partial s_2}{\partial y} & \frac{\partial s_3}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Luego calculo

$$\frac{\partial S}{\partial x} = \left(\frac{\partial s_1}{\partial x}, \frac{\partial s_2}{\partial x}, \frac{\partial s_3}{\partial x} \right) = (1, 0, -\sin x \cos y)$$

y

$$\frac{\partial S}{\partial y} = \left(\frac{\partial s_1}{\partial y}, \frac{\partial s_2}{\partial y}, \frac{\partial s_3}{\partial y} \right) = (0, 1, -\cos x \sin y).$$

Así

$$J^T J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sin x \cos y \\ 0 & 1 & -\cos x \sin y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -\sin x \cos y & -\cos x \sin y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos x \sin y \cos y \\ \sin x \cos x \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y \end{pmatrix}.$$

[Comentario: Imagino que el alumno usa $S(x, y) = (s_1(x, y), s_2(x, y), s_3(x, y))$ con $s_1(x, y) = x$, $s_2(x, y) = y$ y $s_3(x, y) = \cos x \cos y$. Podríamos decir que las viejas coordenadas son $q^1 = x$, $q^2 = y$ y

$q^3 = z$, y las nuevas coordenadas son $q'^1 = s_1$, $q'^2 = s_2$ y $q'^3 = s_3$. De esta manera, las coordenadas de la métrica en las nuevas coordenadas vienen dadas por

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^r}{\partial x'^i} \frac{\partial x^t}{\partial x'^j} g_{rt}.$$

Matricialmente,

$$g'_{ij} = (A^T)_i^r g_{rt} A^t_j$$

si es que $A^t_j = \frac{\partial x^t}{\partial x'^j}$ y $(A^T)_i^r = \frac{\partial x^r}{\partial x'^i}$. Sin embargo, las ecuaciones toman mejor sentido si asumimos que las coordenadas s_1 , s_2 y s_3 en función de x e y parametrizan la superficie en $\mathbb{R}^3$. Luego, la forma de calcular del alumno es la que usualmente utilizan los alumnos

$$g_{xx} = \frac{\partial \vec{s}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \vec{s}}{\partial x}$$

$$g_{xy} = \frac{\partial \vec{s}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \vec{s}}{\partial y}$$

$$g_{yy} = \frac{\partial \vec{s}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \vec{s}}{\partial y},$$

lo cual está bien.]

Tagarelli Giovanni:

4a)

Parametrización de la curva

$$g(x, y) = (x, y, \cos x \cos y)$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = (1, 0, -\sin x \cos y)$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = (0, 1, -\cos x \sin y)$$

$\frac{\partial g}{\partial x}$ y $\frac{\partial g}{\partial y}$ son mis elementos de la base de la superficie dx^1 y dx^2 .
Entonces

$$g_{ij} = dx^i \otimes dx^j$$

$$dx^1 \otimes dx^1 = 1 + \sin^2 \cos^2 y (dx)^2$$

$$dx^1 \otimes dx^2 = \sin x \cos x \cos y \sin y dx dy$$

$$dx^2 \otimes dx^1 = \sin x \cos x \cos y \sin y dx dy$$

$$dx^2 \otimes dx^2 = 1 + \cos^2 \sin^2 y (dx)^2$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos y \sin y \cos y \\ \sin x \cos y \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y \end{pmatrix}$$

4b)

Para hallar el DA yo me muevo una cantidad diferencial en la dirección del primer elemento de la base y otra cantidad diferencial en el otro elemento de la base

$$\vec{v}^1 = dx^1 dx$$

$$\vec{v}^2 = dx^2 dy$$

donde $dx^1 = \vec{e}_1$ y $dx^2 = \vec{e}_2$. Sabiendo que

$$dA = |\vec{v}_1 \times \vec{v}_2| = |dx^1 dx \times dx^2 dy|$$

Aquí dx y dy son cantidades escalares positivas por lo que puedo sacarlas fuera del producto cruz y fuera de la norma

$$dA = |dx^1 \times dx^2| dx dy$$

Usando que $|A \times B|^2 = |A|^2 \cdot |B|^2 - (A \cdot B)^2$ tenemos que

$$|dx^1 \times dx^2| = dx^1 \cdot dx^2 - (dx_1 \cdot dx^2)^2 = \det g$$

con

$$\det g = 1 + \cos^2 x \sin^2 y + \sin^2 x \cos^2 y$$

4c)

Primero parametrizo la curva:

$$P(x) = (x, x, \cos^2 x)$$

Luego

$$\frac{\partial P}{\partial x} = (1, 1, -2 \cos x \sin x) = dx^1$$

Luego este es mi único elemento de la base para construir la métrica

$$g = dx^1 \otimes dx^1 = 1^2 + 1^2 + (2 \cos x \sin x)^2 = 2 + \sin^2(2x) dx^1$$

Luego, avanzo un diferencial en la dirección de la base:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2(2x)} dx$$